

Matrices orthogonales et théorème spectral

Table des matières

Chapitre 0	Matrices orthogonales et théorème spectral	1
I -	Définitions et conséquences immédiates	2
I.1 -	Définition et notation	2
I.2 -	Exemples	2
I.3 -	Propriétés	3
II -	Le produit $A^T A$	3
II.1 -	Exemples	3
II.2 -	Produit scalaire canonique	4
II.3 -	Le produit $A^T A$	5
II.4 -	Application	5
II.5 -	Conservation du produit scalaire et valeurs propres	6
III -	Le produit AA^T	7
IV -	Matrices orthogonale de taille 2	7
IV.1 -	Propriété	8
V -	Théorème spectral	8
V.1 -	Énoncé	8
V.2 -	Commentaires	9
V.3 -	Application pratique	9
V.4 -	Démonstration dans le cas $n = 2$	10
V.5 -	Autre point facile	11

Ce chapitre nous servira dans le thème :

→ Coniques

→ Espaces Euclidiens

I - Définitions et conséquences immédiates

I.1 - Définition et notation

Définition 0.1.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A est orthogonale si et seulement si :

$$A \text{ est inversible et } A^{-1} = A^T.$$

Notation.

L'ensemble des matrices orthogonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est noté :

$$\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

I.2 - Exemples

Exemple (pour $n = 1$).

Soit $A = (a) \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$. A est inversible ssi $a \neq 0$.

On a

$$A^T = A = (a)$$

Si $a \neq 0$, alors

$$A^{-1} = \left(\frac{1}{a}\right)$$

A est orthogonale ssi $a = \frac{1}{a}$ i.e.

$$a^2 = 1 \implies a \in \{-1, 1\}$$

Conclusion : Si $n = 1$, il y a seulement 2 matrices orthogonales,

$$I_1 = (1) \quad \text{et} \quad -I_1 = (-1)$$

D'où $\mathcal{O}_1(\mathbb{R}) = \{-I_1, I_1\}$

Exemple (Évident).

On a :

$$I_n^{-1} = I_n = I_n^T \quad \text{et} \quad (-I_n)^{-1} = -I_n = (-I_n)^T$$

D'où $\pm I_n \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

I.3 - Propriétés

Proposition 0.1.

Si $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Alors :

$$\det(A) \in \{-1, 1\}$$

Preuve.

Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

On a donc

$$A^{-1} = A^T$$

Or,

$$\begin{cases} \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \\ \det(A^T) = \det(A) \end{cases}$$

Donc,

$$\frac{1}{\det(A)} = \det(A) \implies \det(A) \in \{-1, 1\}$$

□

Proposition 0.2 : reformulation de la définition.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors :

$$A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \iff A^T A = I_n \iff A A^T = I_n$$

Rappel

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors

$$MP = I_n \iff \begin{cases} M \text{ est inversible et } M^{-1} = P \\ P \text{ est inversible et } P^{-1} = M \end{cases}$$

Mémo en Français.

Si le produit de matrices (carrées $n \times n$) vaut I_n , alors “chacune est inversible, d'inverse l'autre”

II - Le produit $A^T A$

II.1 - Exemples

Exemple (Pour $n = 2$).

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

Alors

$$A^T A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + bd \\ ac + bd & c^2 + d^2 \end{pmatrix}$$

Si on pose $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

On a donc :

$$A^T A = \begin{pmatrix} \|\vec{u}\|^2 & \vec{u} \cdot \vec{v} & \|\vec{v}\|^2 \end{pmatrix}$$

où $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est le produit scalaire usuel dans $\mathbb{R}^2$ et $\|\vec{u}\|^2$ est la norme usuelle sur $\mathbb{R}^2$, notée $\|\cdot\|$.

Exemple.

Vous pouvez faire le calcul, mais pour

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

et $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, les colonnes de A . On a

$$A^T A = \begin{pmatrix} \|\vec{u}\|^2 & \vec{u} \cdot \vec{v} & \vec{u} \cdot \vec{w} \\ \|\vec{u}\|^2 & \vec{u} \cdot \vec{v} & \vec{u} \cdot \vec{w} \\ \|\vec{u}\|^2 & \vec{u} \cdot \vec{v} & \vec{u} \cdot \vec{w} \end{pmatrix} \text{ afin de}$$

II.2 - Produit scalaire canonique

Définition 0.2.

Si $\vec{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$ et $\vec{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$.

On pose,

$$\langle \vec{X} | \vec{Y} \rangle = (\vec{X} | \vec{Y}) = \vec{X} \cdot \vec{Y} = \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

Ainsi, pour $n = 2$ et $n = 3$, on retrouve le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.

Proposition 0.3.

On peut le retrouver avec un produit de matrices,

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (a)$$

avec

$$(a) = \sum_{k=1}^n x_k y_k = \vec{X}^T \cdot \vec{Y}$$

Plus rigoureusement.

On a :

$$\vec{X}^T \times \vec{Y} = (\vec{X} \cdot \vec{Y})_{1 \times 1} \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$$

Abus courant qu'on fera.

$$\vec{X} \cdot \vec{Y} = \vec{X} \times \vec{Y}$$

avec à gauche un scalaire et à droite une matrice 1×1 .

Remarque

Évidemment,

$$\vec{X} \cdot \vec{Y} = \vec{Y} \cdot \vec{X}$$

par symétrie du produit scalaire.

La démonstration est triviale avec la définition :

$$\vec{X} \cdot \vec{Y} = \sum_{k=1}^1 x_k y_k = \sum_{k=1}^n y_k x_k = \vec{Y} \cdot \vec{X}$$

On peut le voir aussi avec le calcul matriciel :

$$X^T \times Y = Y^T \times X$$

On a :

$$(X^T \times Y)^T = Y^T \times (X^T)^T = Y^T \times X$$

Et $X^T \times Y \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_1(\mathbb{R})$ donc

$$(X^T \times Y)^T = X^T \times Y$$

Conclusion : On a bien

$$X^T \times Y = Y^T \times X \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$$

II.3 - Le produit $A^T A$ **Proposition 0.4.**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qu'on écrit $A = (C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n)$ avec C_k la k -ième colonne.

Alors, pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$:

$$(A^T A)_{i,j} = C_i^T C_j = (C_i | C_j) = C_i \cdot C_j$$

Preuve.

On note $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$. On a ,

$$C_k = \begin{pmatrix} a_{1,k} \\ a_{2,k} \\ \vdots \\ a_{n,k} \end{pmatrix}$$

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. On a donc :

$$(A^T A)_{i,j} = \sum_{k=1}^n (A^T)_{i,k} \times A_{k,j} = \sum_{k=1}^n a_{k,i} \times a_{k,j} = (C_i | C_j)$$

□

II.4 - Application

On a vu que

$$A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \iff A^T A = I_n$$

On en déduit :

$$A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \iff \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (A^T A)_{i,j} = (I_n)_{i,j}$$

Or,

$$(I_n)_{i,j} = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \text{ (la diagonale)} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Conclusion.

$$A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \iff \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (C_i | C_j) = \delta_{i,j}$$

Définition 0.3.

Une famille $(C_1, \dots, C_n)$ telle que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $C_k \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est **orthonormée** ou **orthonormale** si et seulement si :

$$\begin{cases} \|C_k\| = 1, \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ j \neq k \implies (C_j | C_k) = 0 \end{cases} \quad i.e. \quad \boxed{\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (C_i | C_j) = \delta_{i,j}}$$

Proposition 0.5 : reformulation.

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est orthogonale ssi ses colonnes forment une famille **orthonormée** pour le produit scalaire canonique.

Exemple (Application aux matrices diagonales).

Soit $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$D \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \iff \forall k, \|C_k\| = 1$$

car les colonnes sont déjà orthogonales.

$$D \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \iff \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, d_k^2 = 1 \iff \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, d_k \in \{-1, 1\}$$

ce qui fait 2^n matrices diagonales.

II.5 - Conservation du produit scalaire et valeurs propres

Proposition 0.6.

Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Alors,

“ A conserve le produit scalaire ”

i.e.

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), (AX | AY) = (X | Y)$$

Preuve.

Soit X, Y dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

On a

$$\begin{aligned} (AX | AY) &= (AX)^T \times (AY) \\ &= (X^T A^T) \times (AY) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (X^T)(A^T A)Y \\
&= X^T Y, \quad \text{car } A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \\
&= (X|Y)
\end{aligned}$$

□

Proposition 0.7 : Application aux valeurs propres.

Si $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de A , alors $\lambda \in \{-1, 1\}$. *i.e.* $\text{Sp}(A) \subset \{-1, 1\}$.

Remarque

ATTENTION, cela n'empêche pas d'avoir $\text{Sp}(A) = \emptyset$.

Par exemple $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Preuve.

Soit x un vecteur propre de A associé à la valeur propre λ *i.e.* :

$$AX = \lambda X$$

On a donc :

$$(AX|AX) = \begin{cases} (X|X) = \|X\|^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2 \\ (\lambda X|\lambda X) = \lambda^2 \|X\|^2 = \lambda^2 \sum_{k=1}^n x_k^2 \end{cases}$$

Comme $X \neq 0_{n,1}$, $\|X\|^2 > 0$, on peut donc simplifier par : $\|X\|^2 \neq 0$ *i.e.*

$$\boxed{\lambda^2 = 1}$$

□

Énigme : Montrer que si λ est une valeur propre complexe de A , alors $|\lambda| = 1$

III - Le produit AA^T

C'est un copié-collé du II) en remplaçant les colonnes par des lignes *i.e.* $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$.

$$A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \iff \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} \text{ est orthonormée par produit scalaire canonique sur } \mathbb{R}^n$$

IV - Matrices orthogonale de taille 2

IV.1 - Propriété

Proposition 0.8.

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

$$A \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R}) \iff \exists \theta \in \mathbb{R}, A = \begin{cases} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \text{Rot}_\theta \\ \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} = \text{Sym}_\theta \end{cases}$$

Avec Sym_θ la symétrie orthogonale par rapport à $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \\ \sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \end{pmatrix} \right)$ et parallèlement à :
 $\text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -\sin \left(\frac{\theta}{2} \right) \\ \cos \left(\frac{\theta}{2} \right) \end{pmatrix} \right)$

Preuve.

Par ce qui précède, en notant $A = (C_1|C_2)$ i.e.

$$\begin{aligned} A \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R}) &\iff (C_1, C_2) \text{ est orthonormale} \\ &\iff (C_1, C_2) = \left(\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \right), \quad \text{théorème de PTSI} \end{aligned}$$

Comme $\|C_1\| = 1 \implies \exists \theta, C_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$. De même $\|C_2\| = 1 \implies \exists \varphi, C_2 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$.

Enfin, comme

$$(C_1|C_2) = 0 \implies \cos \theta \cos \varphi + \sin \theta \sin \varphi = 0 \implies \cos(\theta - \varphi) = 0 \implies \theta - \varphi = \pm \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

□

V - Théorème spectral

V.1 - Énoncé

Théorème 0.1.

Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Alors,

Il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $P^{-1}SP$ est diagonale

Mémo en Français.

On peut diagonaliser S avec une matrice P orthogonale.

V.2 - Commentaires

a) La réciproque

La réciproque est vraie et triviale.

Proposition 0.9 : Réciproque du théorème spectral.

Si D est diagonale et P orthogonale, alors :

$$S = PDP^{-1} = PDP^T \text{ est symétrique.}$$

Preuve.

En effet,

$$\begin{aligned} S^T &= [PD(P^T)]^T \\ &= (P^T)^T \times D^T \times P^T \\ &= PDP^T, \quad \text{car } D \text{ est diagonale donc symétrique} \\ &= S \end{aligned}$$

□

b) Les sous-espaces propres sont orthogonaux

On le verra en TD.

Proposition 0.10.

Si λ, μ sont des valeurs propres de S différentes, alors :

$$\forall (X, Y) \in E_\lambda \times E_\mu, \quad X^T Y = \langle X | Y \rangle = 0$$

V.3 - Application pratique

Quand on diagonalise une matrice symétrique 3×3 , on a deux possibilités :

- i) On a 3 valeurs propres λ, μ, ρ différentes telles que les sous-espaces propres soient :

$E_\lambda = \text{Vect}(\vec{u})$, $E_\mu = \text{Vect}(\vec{v})$ et $E_\rho = \text{Vect}(\vec{w})$ où $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont deux à deux orthogonaux.

Ici, on peut se contenter de calculer E_λ et E_μ (*i.e.* trouver $\vec{u}$ et $\vec{v}$), on pose $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ et on a donc $E_\rho = \text{Vect}(\vec{w})$

- ii) On a 2 valeurs propres λ, μ différentes avec $m_\lambda = 2$ et $m_\mu = 1$.

Dans ce cas on calcule E_λ qui est un plan *i.e.* 3 équation proportionnelles *i.e.* on obtient l'équation du plan E_λ :

$$E_\lambda : ax + by + cz = 0$$

On a donc $E_\mu = \mathbb{R} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, qu'on note $(E_\lambda)^\perp$ c'est la droite vectorielle orthogonale au plan E_λ .

- iii) On a une seule valeur propre λ (en pratique cela n'arrive jamais). Alors

$$S = \lambda I_3$$

Cela permet de réduire les calculs notamment pour ii). On verra des exemples avec des matrices 2×2 dans le

chapitre des coniques.

V.4 - Démonstration dans le cas $n = 2$

Preuve.

Soit $S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$. Montrons qu'il existe P de la forme $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ qui diagonalise S .

Cas trivial où $b = 0$:

On a $S = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}$. S est déjà diagonale, donc

$$P = I_2 = \text{Rot}_0$$

convient.

Cas où $b \neq 0$:

Calculons son polynôme caractéristique :

$$\begin{aligned} \chi_S &= X^2 - \text{tr}(S)X + \det S \\ &= X^2 - (a + c)X + (ac - b^2) \end{aligned}$$

Son discriminant est :

$$\Delta = (a + c)^2 - 4(ac - b^2) = (a - c)^2 + 4b^2 > 0$$

Donc S admet 2 valeurs propres réelles distinctes. Notons les λ et μ . Par la CS-non-N S est déjà diagonalisable. Mais cela ne suffit pas car on cherche $P \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$.

E_λ admet le système d'équation :

$$\begin{cases} ax + by = \lambda x \\ bx + cy = \lambda y \end{cases}$$

On sait que E_λ est une droite, donc les 2 équations sont proportionnelles et une équation non-nulle suffit. Par exemple,

$$E_\lambda : (a - \lambda)x + \underbrace{b}_{\neq 0}y = 0$$

De même,

$$E_\mu : (a - \mu)x + by = 0$$

où $\vec{n}_\mu = \begin{pmatrix} a - \mu \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal de E_μ .

On en déduit que

$$E_\lambda = \mathbb{R} \underbrace{\begin{pmatrix} -b \\ a - \lambda \end{pmatrix}}_{=\vec{u}_\lambda} \quad \text{et} \quad E_\mu = \mathbb{R} \underbrace{\begin{pmatrix} -b \\ a - \mu \end{pmatrix}}_{=\vec{u}_\mu}$$

On a :

$$\begin{aligned} \vec{u}_\lambda \cdot \vec{u}_\mu &= b^2 + (a - \lambda)(a - \mu) \\ &= b^2 + a^2 - a(\lambda + \mu) + \lambda\mu \end{aligned}$$

Or, on rappelle que :

$$\begin{cases} \lambda + \mu = \text{tr}(S) = a + c \\ \lambda\mu = \det S = ac - b^2 \end{cases}$$

D'où

$$\begin{aligned} \vec{u}_\lambda \cdot \vec{u}_\mu &= b^2 + a^2 - a(a + c) + (ac - b^2) \\ &= 0(\lambda + \mu) + \lambda\mu \end{aligned}$$

On a bien $E_\lambda \perp E_\mu$.

En prenant θ tel que

$$\frac{\vec{u}_\lambda}{\|\vec{u}_\lambda\|} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

on a

$$P = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

qui convient □

V.5 - Autre point facile

e point est facile mais très astucieux :

Proposition 0.11.

Si $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, alors

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(S) \subset \mathbb{R}$$

Mémo en Français.

S n'a que des valeurs propres réelles.

Preuve (plan de démonstration).

On prend λ une valeur propre de S (éventuellement complexe) et on montre que $\lambda = \bar{\lambda}$ i.e. $\lambda \in \mathbb{R}$. □

Remarque

Cela est faux avec $S \in \mathcal{S}(\mathbb{C})$.

Énigme. Trouver $S \in \mathcal{S}_2(\mathbb{C})$ non diagonalisable dans $\mathbb{C}$.